

SP1 : Mise en place d'une solution de supervision

ZABBIX

Sommaire

Sommaire.....	1
Informations additionnelles.....	2
Partie 1 - Présentation de Zabbix.....	2
Partie 2 - Prérequis.....	2
Partie 3 - Configuration du serveur Zabbix.....	2
Sous partie 1 : Installation des paquets nécessaires.....	2
Sous partie 2 : Création de la base de donnée.....	3
Sous partie 3 : Démarrage de Zabbix.....	4
Sous partie 4 : Configuration du frontend Zabbix.....	5
Partie 4 - Installation de l'agent sur un serveur Debian à superviser.....	8
Sous partie 1 : Configuration de l'agent.....	8
Sous partie 2 : Ajout de la machine dans Zabbix.....	8
Partie 5 - Installation de l'agent sur un Client Windows à superviser.....	11
Sous partie 1 : Configuration de l'agent.....	11
Sous partie 2 : Ajout de la machine dans Zabbix.....	12
Partie 6 - Installation de l'agent sur Switch Cisco 2960 à superviser.....	14
Sous partie 1 : Configuration du switch.....	14
Sous partie 2 : Configuration SNMP sur le switch.....	14
Sous partie 3 : Configuration SNMP sur le switch.....	14
Partie 7 - Remonté de poste Windows par GPO.....	16
réer l'action d'Auto-enregistrement.....	16
Partie 8 - Remonté des AD.....	16
Partie 9 - mail srv off.....	16
Partie 10 - supervision des switch cisco.....	21
Partie 11 — Supervision d'un hôte Ubuntu via Zabbix Agent.....	25



Informations additionnelles

Matériel utilisé	Vm Debian
Os utilisé	Debian 13.4
Procédure réalisée sur machine virtuelle :	Oui

Partie 1 - Présentation de Zabbix

ZABBIX est un logiciel libre permettant de surveiller l'état de divers services réseau, serveurs et autres matériels réseau et produisant des graphiques dynamiques de consommation des ressources. C'est un logiciel créé par Alexei Vladishev.

Zabbix génère, à l'aide des données qu'il récolte, des notifications sur des règles entièrement personnalisables.

L'interface web de Zabbix fournit un moyen efficace de visualisation de tous les éléments supervisés, et ce sous différentes formes (graphes, tableaux, cartes, etc.). Grâce aux alertes en temps réel, vous pouvez réagir rapidement en cas de pannes ou de défaillances et ainsi limiter toute perte de productivité.

Partie 2 - Prérequis

- 1) Renommer la machine dédié au serveur Zabbix par "SRV-ZABBIX"

Partie 3 - Configuration du serveur Zabbix

Sous partie 1 : Installation des paquets nécessaires

```
wget
https://repo.zabbix.com/zabbix/7.4/release/debian/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-relea
se_latest_7.4+debian13_all.deb

dpkg -i zabbix-release_latest_7.4+debian13_all.deb

apt update

apt install -y mariadb-server apache2 libapache2-mod-php

apt install -y zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-sql-scripts zabbix-agent
```



mariadb-secure-installation (on mettra oui partout, le mot de passe est "mariadb")

Sous partie 2 : Création de la base de donnée

```
mariadb -u root

create database zabbix character set utf8mb4 collate utf8mb4_bin;
create user zabbix@localhost identified by 'Password1234';
grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost;
set global log_bin_trust_function_creators = 1;
quit;

zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mariadb
--default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix

Le mot de passe est Password1234

mariadb -u root

set global log_bin_trust_function_creators = 0;
quit;
```

Ensuite sur le serveur Zabbix, importez le schéma et les données initiaux. Vous serez invité à entrer votre nouveau mot de passe.

```
zcat /usr/share/zabbix/sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql
--default-character-set=utf8mb4 -uzabbix -p zabbix
```

Le mot de passe est Password1234

Désactiver l'option log_bin_trust_fonction_creators après l'importation du schéma de la base de données

```
mysql -u root -p
mariadb
set global log_bin_trust_function_creators = 0;
quit;
```

Éditez le fichier /etc/zabbix/zabbix_server.conf et renseignez DBPassword=Password1234

```
### Option: DBPassword
# Database password.
# Comment this line if no password is used.
#
# Mandatory: no
# Default:
DBPassword=Password1234

### Option: DBSocket
# Path to MySQL socket.
#
```

Pour finir il faudra mettre en place la configuration apache2 pour zabbix :

```
cat > /etc/apache2/conf-available/zabbix.conf << 'EOF'
Alias /zabbix /usr/share/zabbix/ui

<Directory "/usr/share/zabbix/ui">
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
    Require all granted

    <IfModule mod_php.c>
        php_value max_execution_time 300
        php_value memory_limit 128M
        php_value post_max_size 16M
        php_value upload_max_filesize 2M
        php_value max_input_time 300
        php_value max_input_vars 10000
        php_value always_populate_raw_post_data -1
        php_value date.timezone Europe/Paris
    </IfModule>
</Directory>
EOF
```

Puis

```
a2enconf zabbix
systemctl restart apache2
```

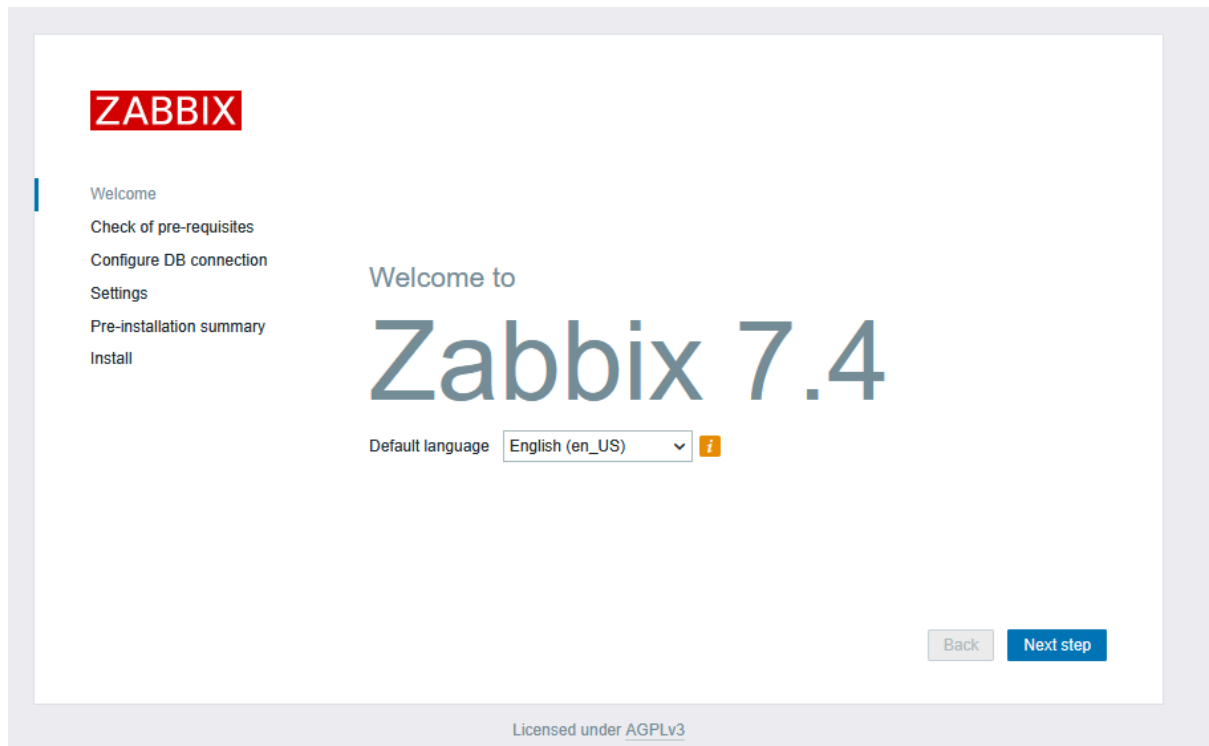
Sous partie 3 : Démarrage de Zabbix

```
systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2
systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2
```



Sous partie 4 : Configuration du frontend Zabbix

Il faudra se rendre sur l'interface web : <http://172.22.0.20/zabbix/>



Au besoin, pour obtenir la langue française faire `dpkg-reconfigure locales` et choisir `fr_FR.ISO-8859-1` et `fr_FR.UTF-8`

Suivez les étapes de la configuration :

- 1) Sur l'écran suivant, vous verrez le tableau qui énumère toutes les conditions préalables à l'exécution de Zabbix.



ZABBIX

Bienvenue

Vérification des prérequis

Configurer la connexion à la base de données

Paramètres

Résumé pré-installation

Installer

Vérification des prérequis

	Valeur actuelle	Requis	
Version de PHP	8.2.30	8.0.0	OK
Option PHP "memory_limit"	128M	128M	OK
Option PHP "post_max_size"	16M	16M	OK
Option PHP "upload_max_filesize"	2M	2M	OK
Option PHP "max_execution_time"	300	300	OK
Option PHP "max_input_time"	300	300	OK
support de bases de données par PHP	MySQL		OK
bcmath pour PHP	actif		OK
mbstring pour PHP	actif		OK
Option PHP "mbstring.func_overload"	inatif	inatif	OK

Retour

Prochaine étape

1 licencié sous AGPL v3

- 2) L'écran suivant demande des informations sur la connexion à la base de données.

ZABBIX

Bienvenue

Vérification des prérequis

Configurer la connexion à la base de données

Paramètres

Résumé pré-installation

Installer

Configurer la connexion à la base de données

Veillez créer la base de données manuellement et configurer les paramètres de connexion. Appuyez sur le bouton "Prochaine étape" quand c'est fait.

Type de base de données

MySQL

Hôte base de données

localhost

Port de la base de données

0

0 - utiliser le port par défaut

Nom de la base de données

zabbix

Stocker les informations d'identification dans

Texte brut

Coffre HashiCorp

Coffre CyberArk

Utilisateur

zabbix

Mot de passe

••••••••

Chiffrement TLS de la base de données

La connexion ne sera pas chiffrée car elle utilise un fichier socket (sous Unix) ou de la mémoire partagée (Windows).

Retour

Prochaine étape

- 3) A l'étape suivante, vous pouvez laisser les valeurs par défaut. La valeur "Nom du serveur Zabbix" est optionnelle. Elle permet de distinguer un serveur d'un autre. Choisissez l'heure de Paris (Europe/Paris) et le thème. Cliquez sur Prochaine étape pour passer à l'écran final.



ZABBIX Paramètres

Bienvenue

Vérification des prérequis

Configurer la connexion à la base de données

Paramètres

Résumé pré-installation

Installer

Nom du serveur Zabbix: SRV-ZABBIX

Fuseau horaire par défaut: Système: (UTC+02:00) Europe/Paris

Thème par défaut: Sombre

Crypter les connexions depuis l'interface Web: ☐

Retour Prochaine étape

4) Vous arriverez la synthèse :

ZABBIX Résumé pré-installation

Veuillez vérifier les paramètres de configuration. Si tout est correct, appuyez sur le bouton "Prochaine étape" ; sinon, le bouton "Retour" pour changer les paramètres.

Type de base de données: MySQL

Serveur base de données: localhost

Port de la base de données: défaut

Nom de la base de données: zabbix

Utilisateur base de données: zabbix

Mot de passe utilisateur de la base de données: *****

Chiffrement TLS de la base de données: false

Nom du serveur Zabbix: SRV-ZABBIX

Crypter les connexions depuis l'interface Web: false

Retour Prochaine étape

→ Pour vous connecter, utilisez le compte Admin/zabbix



Partie 4 - Installation de l'agent sur un serveur Debian à superviser

Sous partie 1 : Configuration de l'agent

L'agent est un programme qui se lance en tant que service et qui va faire des remontées au serveur Zabbix.

Dans notre cas nous allons rajouter une machine Debian "SRV-01".

On fera dessus :

```
apt install zabbix-agent -y
```

Il faudra ensuite éditer le fichier de configuration :

```
nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf
```

Puis l'adapter au serveur Zabbix :

```
Server = 172.17.219.89 (ip du SRV-ZABBIX)
Hostname = SRV-01 (nom du client)
ServerActive = 172.17.219.89 (ip du SRV-ZABBIX)
```

Il faudra ensuite redémarrer l'agent pour prendre en compte les modifications :

```
service zabbix-agent restart
```

Sous partie 2 : Ajout de la machine dans Zabbix

Sur l'interface web, il faudra faire :

Collecte de données → Hôtes → Créer un hôte

Il faudra remplir comme ceci :



Nouvel hôte ? ✕

Hôte IPMI Tags Macros Inventaire Chiffrement Table de correspondance

* Nom de l'hôte

Nom visible

Modèles Sélectionner
taper ici pour rechercher

* Groupes d'hôtes Sélectionner
taper ici pour rechercher

Interfaces	Type	adresse IP	Nom DNS	Connexion à	Port	Défaut
Agent		172.17.219.45	SRV-01	IP DNS	10050	☒ Supprimer

[Ajouter](#)

Description

Surveillé par

Activé ☒

[Ajouter](#) [Annuler](#)

On remarque que l'hôte remonte bien :



Global view

Tous les tableaux de bord / Global view

Top hosts by CPU utilization

Host name	Utilization	1m avg	5m avg	15m avg	Processes
Zabbix server	</				

ZABBIX

Tableaux de bord

Surveillance

Problèmes

Hôtes

Dernières données

Cartes

Découverte

Services

Inventaire

Rapports

Collecte de données

Alertes

Utilisateurs

Administration

Support

Intégrations

Aide

Paramètres utilisateur

Déconnexion

Dernières données

Groupes d'hôtes

Hôtes

Nom

Tags

Voir les tags

Priorité d'affichage des tags

Afficher les détails

Sous-filtre

HÔTES

TAGS

VALEURS DU TAG

ÉTAT

Avec données

Sans données

Hôte	Nom	Dernière vérification	Dernière valeur	Changement	Tags	Info
SRV-01	Available memory	34s	1.69 GB		component: memory	Graphique
SRV-01	Available memory in %	33s	68.2133 %		component: memory	Graphique
SRV-01	Checksum of /etc/passwd	36s	b1ce31059de83766b229		component: security	Historique
SRV-01	Context switches per second				component: cpu	Graphique
SRV-01	CPU guest nice time	56s	0 %		component: cpu	Graphique

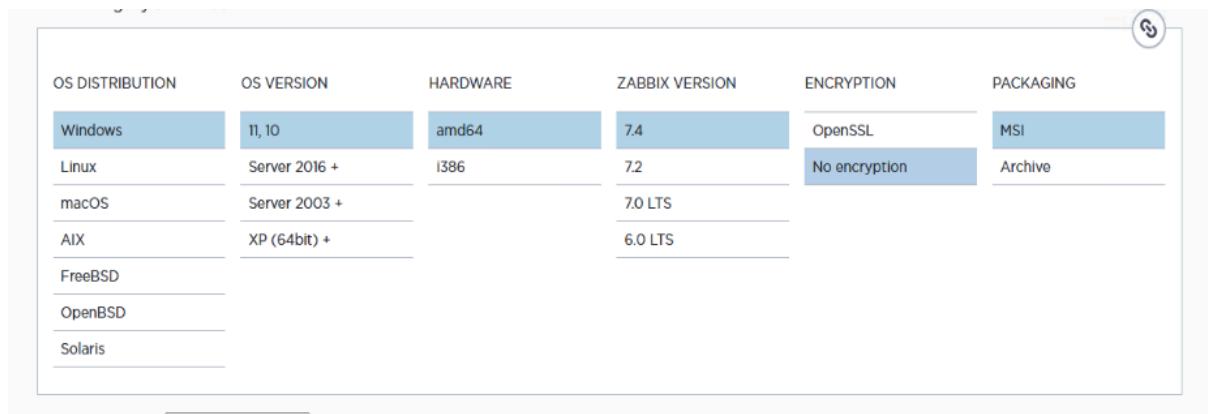


Partie 5 - Installation de l'agent sur un Client Windows à superviser

Sous partie 1 : Configuration de l'agent

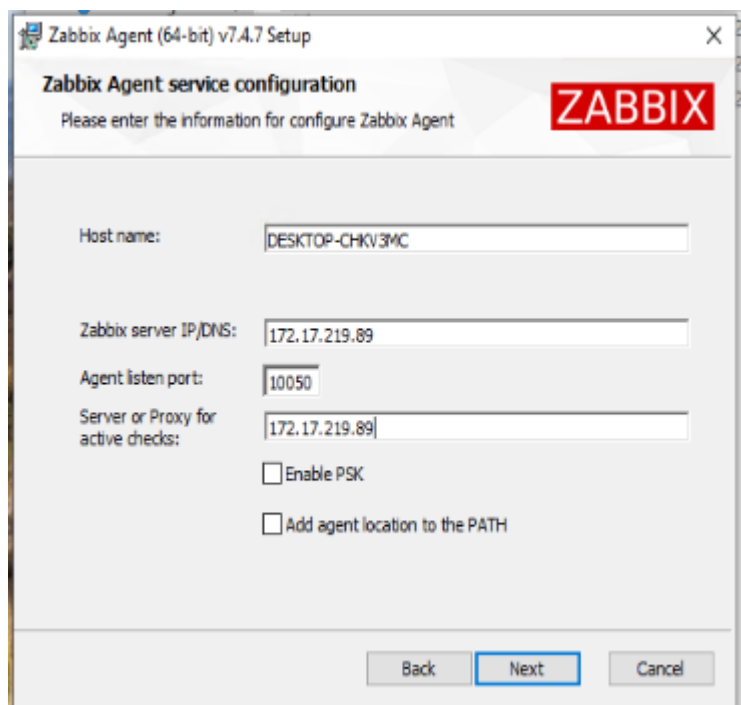
Télécharger et y décompresser l'agent précompilé pour Windows dans un répertoire (c:\zabbix)

→ https://www.zabbix.com/download_agents



OS DISTRIBUTION	OS VERSION	HARDWARE	ZABBIX VERSION	ENCRYPTION	PACKAGING
Windows	11, 10	amd64	7.4	OpenSSL	MSI
Linux	Server 2016 +	i386	7.2	No encryption	Archive
macOS	Server 2003 +		7.0 LTS		
AIX	XP (64bit) +		6.0 LTS		
FreeBSD					
OpenBSD					
Solaris					

Lors de l'installations, des questions sont posés :



Zabbix Agent (64-bit) v7.4.7 Setup

Zabbix Agent service configuration

Please enter the information for configure Zabbix Agent

Host name:

Zabbix server IP/DNS:

Agent listen port:

Server or Proxy for active checks:

☐ Enable PSK

☐ Add agent location to the PATH

Back Next Cancel



Après avoir installé l'agent, adaptez le fichier de configuration de la machine de la même manière que pour Linux.

C:\Program Files\Zabbix Agent\zabbix_agentd.conf

```
Server=172.17.219.89  
ServerActive=172.17.219.89  
Hostname=DESKTOP-CHKV3MC
```

Normalement ces changements sont déjà présents mais il peut être bon de vérifier.

Il faudra ensuite redémarrer le service avec :

```
Restart-Service "Zabbix Agent"
```

Ou

```
Gestionnaire des tâches → Services → Démarrer
```

Vous voyez maintenant le service dans le gestionnaire de services (services.msc).

Sous partie 2 : Ajout de la machine dans Zabbix

Sur l'interface web, il faudra faire :

```
Collecte de données → Hôtes → Créer un hôte
```

Il faudra remplir comme ceci :



Nouvel hôte

[Hôte](#) [IPMI](#) [Tags](#) [Macros](#) [Inventaire](#) [Chiffrement](#) [Table de correspondance](#)

* Nom de l'hôte:

Nom visible:

Modèles: Sélectionner
taper ici pour rechercher

* Groupes d'hôtes: Sélectionner
taper ici pour rechercher

Interfaces

Type	adresse IP	Nom DNS	Connexion à	Port	Défaut
Agent	172.17.219.85	DESKTOP-CHKV3MC	IP DNS	10050	☒ Supprimer

[Ajouter](#)

Description:

Surveillé par:

Activé: ☒

[Ajouter](#) [Annuler](#)

On remarque que l'hôte remonte bien (ca peut prendre 1 ou 2 minutes) :

Top hosts by CPU utilization						
Host name	Utilization	1m avg	5m avg	15m avg	Processes	
DESKTOP-CHKV3MC	<					

Problèmes

[Problèmes récents](#) [Problèmes](#) [Historique](#)

Groupes d'hôtes: Sélectionner

Hôtes: Sélectionner

Déclencheurs: Sélectionner

Problème:

Sévérité: ☐ Non classé ☐ Avertissement ☐ Haut ☐ Information ☐ Moyen ☐ Dénégation

Âge inférieur à: jours

Afficher les symptômes: ☐

Afficher les problèmes supprimés: ☐

Etat de l'acquisition:

Inventaire d'hôtes: Sélectionner

Tags: Contenu valeur Supprimer

Voir les tags: Nom de tag: Tout: Raccourci: Aucun

Priorité d'affichage des tags:

Afficher les données opérationnelles:

Vue compacte: ☐ Afficher la chronologie: ☒

Afficher les détails: ☐ Mettre en surbrillance la ligne entière: ☐

[Enregistrer sous](#) [Appliquer](#) [Réinitialiser](#)

Temps	Sévérité	Moment de la récupération	Etat	Info	Hôte	Problème	Durée	Actualiser	Actions	Tags
09:15:49	Moyen		PROBLÈME		DESKTOP-CHKV3MC	Windows FS (C:): Space is critically low (used > 90%, total 31.4GB)	2m 11s	Actualiser		class: os, component: storage, filesystem: C: ...



Partie 6 - Installation de l'agent sur Switch Cisco 2960 à superviser

Sous partie 1 : Configuration du switch

On commence par ajouter une IP sur le switch :

```
en
conf t
hostname SW1-Armel
exit
interface vlan 1
no sh
ip address 172.17.23.81 255.255.0.0
```

Sous partie 2 : Configuration SNMP sur le switch

Nous allons donc ajouter une communauté SNMP (SNMP v1/v2c)

```
en
conf t
snmp-server community esia ro
```

Sous partie 3 : Configuration SNMP sur le switch

Sur l'interface web, il faudra faire :

Collecte de données → Hôtes → Créer un hôte

Il faudra remplir comme ceci :



Nouvel hôte

Hôte IPMI Tags Macros Inventaire Chiffrement Table de correspondance

* Nom de l'hôte: SW1-Armel

Nom visible: SW1-Armel

Modèles: Cisco IOS by SNMP x Sélectionner
taper ici pour rechercher

* Groupes d'hôtes: Network devices (nouveau) x Sélectionner
taper ici pour rechercher

Interfaces

Type	adresse IP	Nom DNS	Connexion à	Port	Défaut
SNMP	172.17.23.81	SW1-Armel	IP DNS	161	☒ Supprimer

* Version SNMP: SNMPv2

* Communauté SNMP: esia

Nombre maximal de répétitions: 10

☒ Utiliser des requêtes combinées

Ajouter

Description

Surveillé par: Serveur Proxy Groupe de proxy

Activé ☒

Ajouter Annuler

On remarque que l'hôte remonte bien (ca peut prendre 1 ou 2 minutes) :

Non sécurisé http://172.17.219.89/zabbix/zabbix.php?name=&eventype=0&tags[0][tag]=&tags[0][operator]=0&tags[0][value]=&show_tags=3&tag_name_format=0&tag_priority=&state=-1&filter_name=

Voir les tags: Aucun 1 2 3 Nom de tag: Tout Raccourci: Aucun

Priorité d'affichage des tags: liste séparée par des virgules

État: Tous Normal Non supporté

Afficher les détails

Enregistrer sous Appliquer Réinitialiser

Sous-filtre affecte uniquement les données filtrées

HÔTES

SW1-Armel 283

TAGS

component 283 description 245 interface 245

VALEURS DU TAG

component: cpu fan health memory network 250 os power raw system temperature 2

description: Aucun 245

interface: Gi0/1 Gi0/2 Gi0/3 Gi0/4 Gi0/5 Gi0/6 Gi0/7 Gi0/8 Gi0/9 Gi0/10 Gi0/11 Gi0/12 Gi0/13 Gi0/14 Gi0/15 Gi0/16 Gi0/17 Gi0/18 Gi0/19 Gi0/20 Gi0/21 Gi0/22 Gi0/23 Gi0/24 Gi0/25 Gi0/26 V11

ÉTAT

Non supporté: Normal 191

DONNÉES

Avec données Sans données

Hôte	Nom	Dernière vérification	Dernière valeur	Changement	Tags	Info
SW1-Armel	#1: CPU utilization	17s	8 %	-1 %	component.cpu	Graphique
SW1-Armel	1: Hardware serial number	11m 13s	FOC1602242G		component.system	Historique
SW1-Armel	Cisco IOS: SNMP walk entity serial numbers				component.raw	
SW1-Armel	Cisco IOS: SNMP walk EtherLike-MIB interfaces				component.raw	
SW1-Armel	Cisco IOS: SNMP walk fans				component.raw	
SW1-Armel	Cisco IOS: SNMP walk memory				component.raw	
SW1-Armel	Cisco IOS: SNMP walk network interfaces				component.raw	
SW1-Armel	Cisco IOS: SNMP walk PSUs				component.raw	
SW1-Armel	Cisco IOS: SNMP walk system CPUs				component.raw	
SW1-Armel	Cisco IOS: SNMP walk temperature sensors				component.raw	
SW1-Armel	Driver test: Free memory	6s	1023.96 KB		component.memory	Graphique
SW1-Armel	Driver test: Memory utilization	25s	0.003815 %		component.memory	Graphique



Partie 7 - Remonté de poste Windows par GPO

- 1) GPO sur UO ORDINATEUR
- 2) \\172.22.0.110\Partage_Zabbix
- 3) Dans l'éditeur, navigue vers : **Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres Windows > Scripts (démarrage/arrêt)**.
- 4) Double-clique sur **Démarrage**.
- 5) Clique sur **Ajouter**.
- 6) Dans le champ "Nom du script", colle le chemin réseau exact de ton fichier **.bat** :
`\\172.22.0.110\zb\install_zabbix.bat`
- 7) Laisse les paramètres vides, valide avec **OK** puis **Appliquer**.

réer l'action d'Auto-enregistrement

1. Dans le menu de gauche, va dans **Alertes > Actions > Actions d'enregistrement automatique** (Auto registration actions).
2. En haut à droite, clique sur **Créer une action**.
3. **Onglet Action :**
 - Donne un nom, par exemple : **Auto-découverte Windows GPO**.
 - Tu peux ajouter une **Condition** pour être sûr de ne cibler que tes PC Windows (par exemple, si tous tes PC ont un nom qui commence par "PC-", tu mets *Nom de l'hôte contient "PC-"*). Si tu es sur un réseau fermé, tu peux même ne mettre aucune condition.
4. **Onglet Opérations :** (C'est ici qu'est la magie)
 - Clique sur **Ajouter** et choisis **Ajouter l'hôte**.
 - Clique sur **Ajouter** et choisis **Ajouter aux groupes d'hôtes** -> Sélectionne ton groupe **Windows Clients**.
 - Clique sur **Ajouter** et choisis **Lier aux modèles** -> Sélectionne **Windows by Zabbix agent**.
5. Clique sur **Ajouter** en bas pour sauvegarder ton action.

Partie 8 - Remonté des AD

- 1) install a la main et même fichier de conf

Partie 9 - mail srv off



SP2 – Complément : Notification Email Zabbix

Présentation

Zabbix peut envoyer des alertes par email automatiquement lorsqu'un problème est détecté sur un hôte supervisé. Dans notre infrastructure, nous allons utiliser le serveur Postfix (172.22.0.202) déjà en place pour le transport des mails, exactement comme pour les alertes Graylog.

Prérequis

- Serveur Zabbix opérationnel (SRV-ZABBIX - 172.22.0.20)
 - Serveur Postfix opérationnel (MESSAGERIE - 172.22.0.202)
 - Au moins un hôte supervisé avec l'agent Zabbix actif
 - Compte aplantier@gsbsio.local accessible sur le webmail
-

Partie 1 : Vérification de Postfix

Avant de configurer Zabbix, on vérifie que Postfix accepte les mails depuis le réseau GSB.

Sur MESSAGERIE (172.22.0.202) :

```
bash
nano /etc/postfix/main.cf
```

Vérifier que la ligne mynetworks inclut bien le réseau :

```
mynetworks = 127.0.0.0/8 172.22.0.0/17
```

Si modification :

```
bash
systemctl restart postfix
```

Test depuis SRV-ZABBIX :

```
bash
apt install mailutils -y
echo "Test Zabbix" | mail -s "Test" aplantier@gsbsio.local
```

Vérifier la réception sur <http://172.22.0.202> avec aplantier / Password1234.

Si le mail arrive → passer à la suite. Sinon corriger Postfix avant de continuer.

Partie 2 : Configuration du Media Type Email dans Zabbix

Se connecter à l'interface Zabbix :



<http://172.22.0.20/zabbix/>

Naviguer vers :

alertes → Types de médias → Email

Remplir les champs comme suit :

Champ	Valeur
Nom	Email
Type	Email
Serveur SMTP	172.22.0.202
Port SMTP	25
HELO SMTP	zabbix.gsbsio.local
Email expéditeur	zabbix@gsbsio.local
Sécurité de la connexion	Aucune
Authentification	Aucune

Cliquer sur **Mettre à jour**.

Test du Media Type

En bas de la page du Media Type, cliquer sur **Tester**.

Renseigner :

Envoyer à : aplantier@gsbsio.local

Objet : Test Zabbix Media Type

Message : Ceci est un test

Cliquer sur **Tester**. Vérifier la réception sur le webmail.

Partie 3 : Ajout du média sur le compte utilisateur

Pour qu'un utilisateur reçoive les alertes, il faut lui associer le média email.

Naviguer vers :

Administration → Utilisateurs → Admin

Onglet **Médias** → Cliquer sur **Ajouter** :



Champ	Valeur
Type	Email
Envoyer à	aplantier@gsbsio.local
Quand actif	1-7,00:00-24:00
Gravité	Cocher toutes les cases
Activé	Coché

Cliquer sur **Ajouter** puis **Mettre à jour**.

Partie 4 : Création de l'action d'alerte

L'action définit dans quelle condition envoyer le mail et à qui.

Naviguer vers :

Alertes → Actions → Actions de déclenchement → Créer une action

Onglet Action

Champ	Valeur
Nom	Alerte hôte down
Activé	Coché

Onglet Conditions

Cliquer sur **Ajouter** :

Champ	Valeur
Type	Gravité du déclencheur
Opérateur	est supérieure ou égale à
Valeur	Avertissement

Onglet Opérations

Cliquer sur **Ajouter** dans la section Opérations :

Envoyer un message



Envoyer à : Utilisateurs → Admin

Utiliser le type de média : Email

Contenu du message par défaut (laisser les valeurs par défaut ou personnaliser) :

Objet : Problème : {EVENT.NAME}

Message :

Problème : {EVENT.NAME}

Hôte : {HOST.NAME}

Gravité : {EVENT.SEVERITY}

Heure : {EVENT.TIME} le {EVENT.DATE}

Cliquer sur **Ajouter** pour valider l'opération, puis **Ajouter** pour sauvegarder l'action.

Partie 5 : Test de l'alerte

Pour déclencher une alerte et vérifier la réception du mail :

Sur SRV-01, arrêter le service Zabbix Agent :

```
bash
service zabbix-agent stop
```

Attendre 2 à 3 minutes (délai de détection par défaut).

Vérifier dans Zabbix :

Surveillance → Problèmes

Un problème "Zabbix agent on SRV-01 is unreachable" doit apparaître.

Vérifier la réception du mail sur <http://172.22.0.202> avec aplantier / Password1234.

Rétablir l'agent :

```
bash
service zabbix-agent start
```

Résultat attendu

Zabbix envoie automatiquement un email à aplantier@gsbsio.local dès qu'un problème est détecté sur l'infrastructure supervisée. Ce mécanisme est complémentaire aux alertes configurées dans Graylog (brute force SSH), et couvre la supervision infrastructure là où Graylog couvre la centralisation et l'analyse des logs.

⚠ ; J'ai mis ça que sur les groupes d'hôtes hors clients



Partie 10 - supervision des switch cisco

SP2 – Complément : Supervision des équipements d'interconnexion (Switches Cisco)

Présentation

Zabbix permet de superviser les équipements réseau via le protocole **SNMP** (Simple Network Management Protocol). Contrairement aux serveurs Linux/Windows où l'on installe un agent, les switches Cisco exposent directement leurs données via SNMP sans installation supplémentaire.

Dans notre infrastructure, nous supervisons les trois switches suivants :

Nom	Type	IP Administration	Communauté SNMP
GSBSW000	L3 (Core)	192.168.99.1	esia
GSBSW101	L2	192.168.99.2	esia
GSBSW102	L2	192.168.99.3	esia

Prérequis

- Serveur Zabbix opérationnel (SRV-ZABBIX - 172.22.0.20)
 - Accès SSH aux switches (gsbadmin / gsbadmin123)
 - Connectivité entre SRV-ZABBIX et le VLAN d'administration (192.168.99.0/24)
-

Partie 1 : Configuration SNMP sur les switches

Se connecter à chaque switch en SSH ou via console et activer SNMP.

GSBSW000 (Core L3)
ssh gsbadmin@192.168.99.1

Mot de passe : gsbadmin123

enable

Mot de passe enable : egsb



```
conf t
snmp-server community esia ro
snmp-server location Salle-Serveurs
snmp-server contact admin@gsbsio.local
exit
write memory
```

```
GSBSW101 (L2)
ssh gsbadmin@192.168.99.2
enable
conf t
snmp-server community esia ro
snmp-server location Salle-Serveurs
snmp-server contact admin@gsbsio.local
exit
write memory
```

```
GSBSW102 (L2)
ssh gsbadmin@192.168.99.3
enable
conf t
snmp-server community esia ro
snmp-server location Salle-Serveurs
snmp-server contact admin@gsbsio.local
exit
write memory
```

Partie 2 : Vérification de la connectivité SNMP

Depuis SRV-ZABBIX, vérifier que Zabbix peut interroger les switches en SNMP.

Installer les outils SNMP si nécessaire :

```
bash
apt install snmp -y
```

Tester la connexion SNMP sur chaque switch :

```
bash
snmpwalk -v2c -c esia 192.168.99.1 1.3.6.1.2.1.1.1
snmpwalk -v2c -c esia 192.168.99.2 1.3.6.1.2.1.1.1
snmpwalk -v2c -c esia 192.168.99.3 1.3.6.1.2.1.1.1
```

Le résultat attendu ressemble à :

```
SNMPv2-MIB::sysDescr.0 = STRING: Cisco IOS Software, C2960...
```

Si la commande ne répond pas, vérifier le routage entre SRV-ZABBIX et le VLAN 999 d'administration (192.168.99.0/24).



Partie 3 : Création d'un groupe d'hôtes pour les switches

Dans l'interface Zabbix :

Collecte de données → Groupes d'hôtes → Créer un groupe d'hôtes

Champ	Valeur
-------	--------

Nom	Network devices
-----	-----------------

Cliquer sur **Ajouter**.

Partie 4 : Ajout des switches dans Zabbix

GSBSW000 (Core L3)

Collecte de données → Hôtes → Créer un hôte

Onglet Hôte :

Champ	Valeur
Nom de l'hôte	GSBSW000
Nom visible	GSBSW000 - Core L3
Modèles	Cisco IOS by SNMP
Groupes d'hôtes	Network devices

Interfaces → Ajouter → SNMP :

Champ	Valeur
Adresse IP	192.168.99.1
Port	161
Version SNMP	SNMPv2
Communauté SNMP	esia

Cliquer sur **Ajouter**.

GSBSW101 (L2)



Répéter la même procédure avec :

Champ	Valeur
Nom de l'hôte	GSBSW101
Nom visible	GSBSW101 - Distribution L2
Adresse IP	192.168.99.2
Modèles	Cisco IOS by SNMP
Communauté SNMP	esia

GSBSW102 (L2)

Champ	Valeur
Nom de l'hôte	GSBSW102
Nom visible	GSBSW102 - Distribution L2
Adresse IP	192.168.99.3
Modèles	Cisco IOS by SNMP
Communauté SNMP	esia

Partie 5 : Vérification de la remontée des données

Attendre 2 à 3 minutes puis vérifier :

Collecte de données → Hôtes

Les switches doivent afficher le badge **snmp** en vert.

Pour voir les données remontées en détail :

Surveillance → Dernières données → filtrer par hôte GSBSW000

Les éléments supervisés automatiquement par le template Cisco IOS incluent :

- Utilisation CPU
 - Utilisation mémoire
 - État de chaque interface (up/down)
 - Bande passante par interface (octets entrants/sortants)
 - Température
 - Durée de fonctionnement (uptime)
-



Partie 6 : Mise à jour de l'action d'alerte

Pour recevoir les alertes email sur les switches, ajouter le groupe **Network devices** à l'action d'alerte existante.

Alertes → Actions → Actions de déclenchement → Alerte hôte down

Onglet **Conditions** → vérifier que la condition sur les groupes d'hôtes inclut bien **Network devices**, ou supprimer le filtre par groupe pour couvrir tous les hôtes supervisés.

Résultat attendu

Les trois switches de l'infrastructure GSB sont désormais supervisés en temps réel. Zabbix détecte automatiquement toute interface qui passe en état down (câble débranché, port désactivé) et envoie une alerte email à aplantier@gsbsio.local.

Partie 11 — Supervision d'un hôte Ubuntu via Zabbix Agent

1. Installation de l'agent sur la machine Ubuntu

```
bash
# Ajouter le dépôt Zabbix
wget
https://repo.zabbix.com/zabbix/7.2/release/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/zabbix-release\_latest\_7.2+ubuntu24.04\_all.deb
```

```
dpkg -i zabbix-release_latest_7.2+ubuntu24.04_all.deb
```

```
apt update
```

```
# Installer l'agent
```

```
apt install zabbix-agent2 -y
```

2. Configuration de l'agent

```
bash
nano /etc/zabbix/zabbix_agent2.conf
```

Modifier les lignes suivantes :



ini

Server=172.22.0.20

ServerActive=172.22.0.20

Hostname=NOM-MACHINE-UBUNTU # ⚠ doit correspondre exactement à l'interface Zabbix

3. Activation du service

bash

systemctl enable zabbix-agent2 --now

systemctl status zabbix-agent2

4. Ajout de l'hôte dans l'interface Zabbix

Configuration → Hôtes → Créer un hôte

Champ	Valeur
Nom de l'hôte	NOM-MACHINE-UBUNTU (= Hostname du .conf)
Groupes	Linux servers
Interface → Type	Agent
Interface → IP	IP de la machine Ubuntu
Interface → Port	10050
Template	Linux by Zabbix agent

Cliquer sur **Ajouter**.

5. Vérification

Dans **Monitoring → Hôtes**, le statut **ZBX** doit passer au vert après quelques minutes.

En cas de problème :

bash

journalctl -u zabbix-agent2 -n 30

Vérifier aussi que le port **10050/TCP** est ouvert sur le firewall de la machine Ubuntu.